

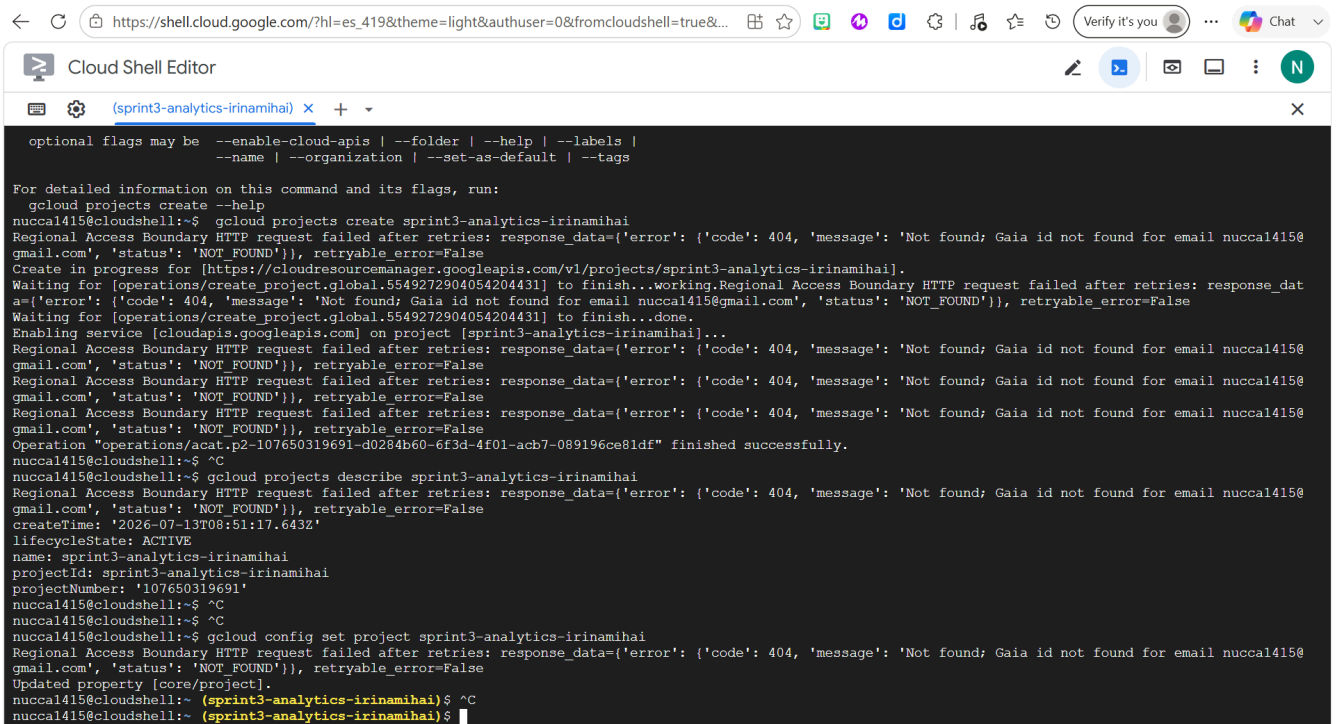
Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Crea un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat:

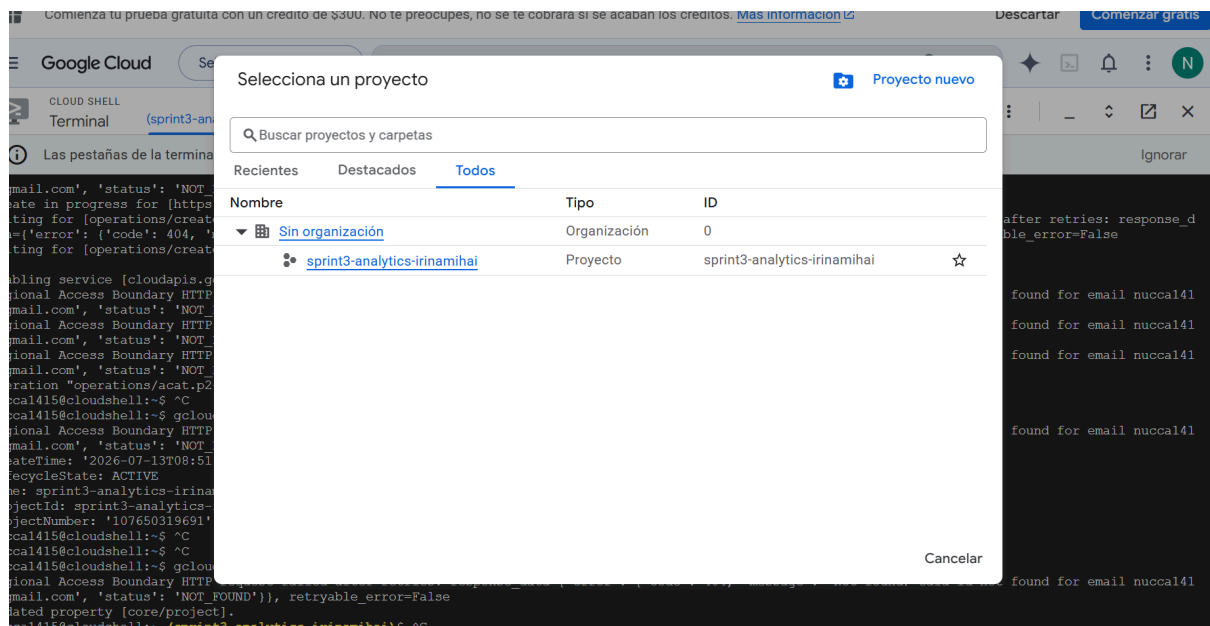
sprint3-analytics-[el-teu-nom].

Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.



```
optional flags may be --enable-cloud-apis | --folder | --help | --labels |
--name | --organization | --set-as-default | --tags

For detailed information on this command and its flags, run:
gcloud projects create --help
nuccal415@cloudshell:~$ gcloud projects create sprint3-analytics-irinamihai
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Create in progress for [https://cloudresourceanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-irinamihai].
Waiting for [operations/create.project.global.5549272904054204431] to finish...working.Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_dat
a={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@gmail.com', 'status': 'NOT_FOUND'}}, retryable_error=False
Waiting for [operations/create.project.global.5549272904054204431] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-irinamihai]...
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Operation "operations/acet.p2-107650319691-d0284b60-6f3d-4f01-acb7-089196ce81df" finished successfully.
nuccal415@cloudshell:~$ ^C
nuccal415@cloudshell:~$ gcloud projects describe sprint3-analytics-irinamihai
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
createTime: '2026-07-13T08:51:17.643Z'
lifecycleState: ACTIVE
name: sprint3-analytics-irinamihai
projectId: sprint3-analytics-irinamihai
projectNumber: '107650319691'
nuccal415@cloudshell:~$ ^C
nuccal415@cloudshell:~$ gcloud config set project sprint3-analytics-irinamihai
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Updated property [core/project].
nuccal415@cloudshell:~$ (sprint3-analytics-irinamihai)$ ^C
nuccal415@cloudshell:~$ (sprint3-analytics-irinamihai)$
```



Crear Dataset Físic sprint3_bronze → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)

- Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
- Mètode: Utilitza la **Interfície Gràfica (UI)** de BigQuery (fent clics).


sprint3-analytics-irinamihai / Datasets

Conjuntos de datos

[+ Crear un conjunto de datos](#)
[Actualizar](#)



Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplazará la pestaña actual. Para mantener abierta la pestaña actual, haz doble clic en el *nombre de la pestaña* o usa Ctrl + clic para abrir el vínculo en una pestaña nueva.

Descartar

Filtro

?

⋮

ID de conjunto de datos

Fuente

Tipo

Ubicación

Fecha de creación

Etiqueta

sprint3_bronze

BigQuery

Default

EU

Ninguno

⋮ ☆

sprint3_silver

BigQuery

Default

EU

Ninguno

⋮ ☆

Filas por página:

50

1 – 2 de 2

<

>


sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_bronze

☆ sprint3_bronze

+ Crear tabla

▼

Chatear

Vista previa

+ Compartir ▼

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Información del conjunto de datos

✎ Editar detalles

ID de conjunto de datos

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze

Creado

13 jul 2026, 11:46:22 a.m. UTC+2

Vencimiento

60 días

predeterminado de la tabla

Última modificación

13 jul 2026, 11:46:22 a.m. UTC+2

Ubicación de los datos

EU

Descripción

Intercalación predeterminada

Modo de redondeo predeterminado

ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED

Ventana de vista en el

7 días

Se me pasó hacer el pantallazo al crear el conjunto de datos via clics - aquí se ve como lo hice:

ona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery

orador

+ Agregar datos

iscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

lienzos de datos

Interacciones de datos

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets

Conjuntos de datos

Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplaza el contenido de la pestaña por el contenido de la pestaña o usa Ctrl + clic para abrir la pestaña en una nueva pestaña.

Descartar

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo
sprint3_bronze	BigQuery	Definido
sprint3_gold	BigQuery	Definido
sprint3_silver	BigQuery	Definido

ID del proyecto *

sprint3-analytics-irinamihai

Cambiar

ID de conjunto de datos *

sprint3_bronze

El conjunto de datos ya existe

Ubicación de los datos

EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vinculo a un conjunto de datos externo

Etiquetas

Opciones avanzadas

Crear conjunto de datos

Cancelar

Crear Dataset Físic `sprint3_silver` → Capa Lògica Silver (Dades Netes)

- Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
- Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).

Google Cloud `sprint3-analytics-irinamihai`

Consulta sin título

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver`
2 OPTIONS (
3   location = 'EU',
4   description = 'Capa Silver: dades netes, tipades i deduplicades'
5 );
```

Se completó la consulta

Recientes

11:53 a.m.

Se creó el conjunto de datos llamado `sprint3_silver`.

Google Cloud `sprint3-analytics-irinamihai`

`sprint3-analytics-irinamihai` / Datasets / `sprint3_silver`

`sprint3_silver`

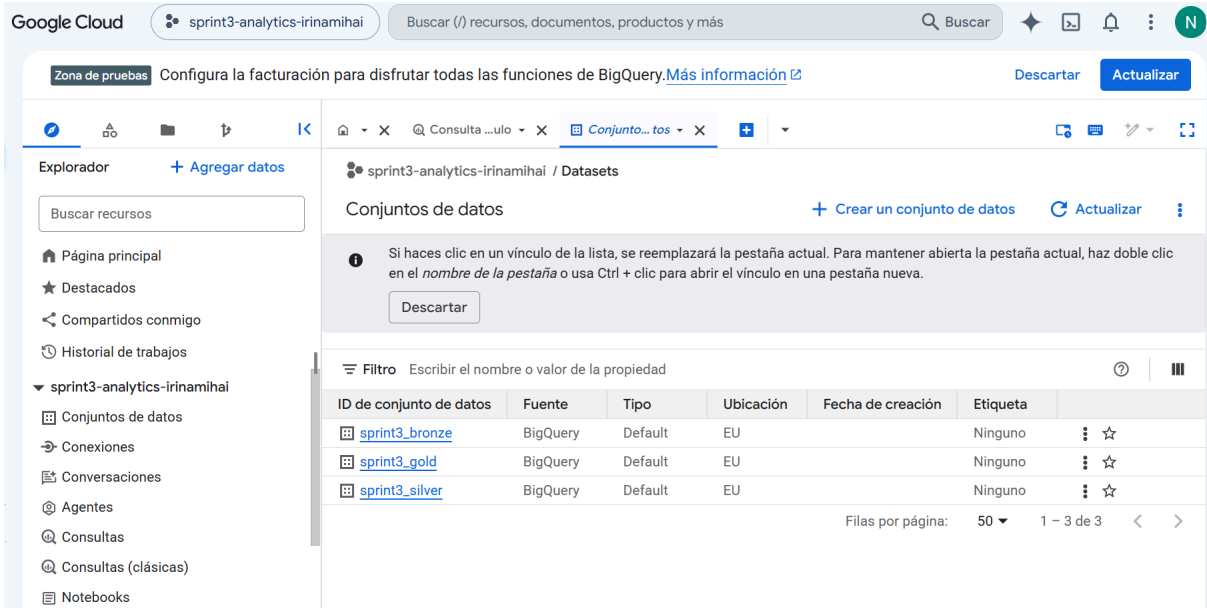
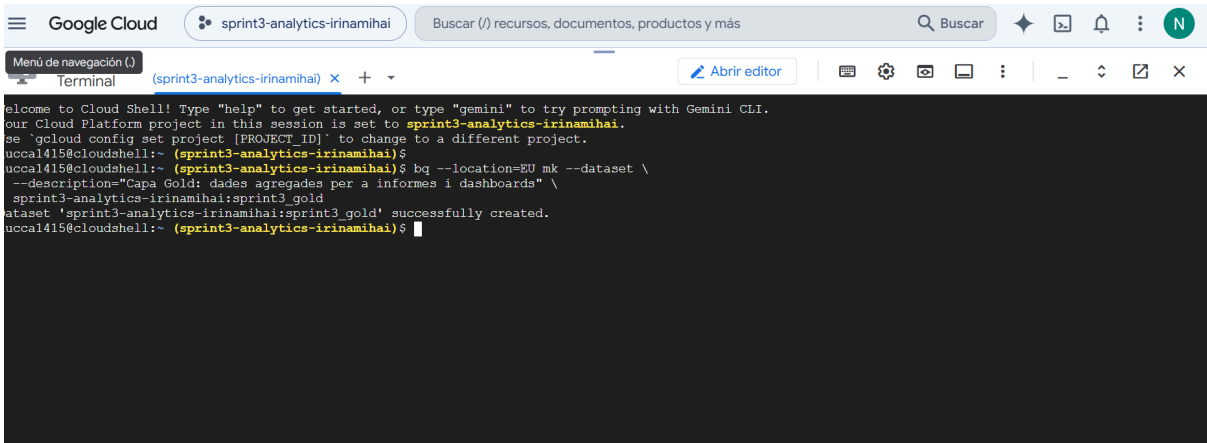
Descripción general

Transferencias de datos

ID de conjunto de datos	<code>sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver</code>
Creado	13 jul 2026, 11:53:05 a.m. UTC+2
Vencimiento predeterminado de la tabla	60 días
Última modificación	13 jul 2026, 11:53:05 a.m. UTC+2
Ubicación de los datos	EU
Descripción	Capa Silver: dades netes, tipades i deduplicades
Intercalación predeterminada	
Modo de redondeo predeterminado	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED
Ventana de visualización	7 días

Crear Dataset Físic `sprint3_gold` → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)

- Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
- Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).



Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Escriu i executa les sentències `CREATE EXTERNAL TABLE` per connectar els següents fitxers al *dataset* **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

Entrega:

El codi SQL utilitzat per a `transactions_raw` i una captura de pantalla amb les 5 taules creades.

The screenshot displays the Google Cloud BigQuery interface. At the top, there's a navigation bar with 'Zona de pruebas' and a link to 'Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery'. Below this, a SQL query is executed in the 'Consulta sin título' window. The query creates an external table named `sprint3_analytics-irinamihai.sprint3_bronze.transactions_raw` with options for format (CSV), URI, field delimiter, and skip leading rows. The execution status shows 'Se completó la consulta'. Below the query, the 'Resultados de la consulta' section indicates that the declaration created a new table named `transactions_raw`. The bottom part of the image shows the 'sprint3_bronze' dataset overview, listing five tables: `american_users_raw`, `companies_raw`, `credit_cards_raw`, `european_users_raw`, and `products_raw`, along with their creation and expiration dates.

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.transactions_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
5   field_delimiter = ';',
6   skip_leading_rows = 1
7 );
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `transactions_raw`.

Google Cloud sprint3-analytics-irinamihai

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Explorador + Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_bronze

sprint3_bronze

Crear tabla

Compartir

Descripción general Detalles Estadísticas Vista previa

Tablas Grafos Modelos Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	14 jul 2026, 11:01:14 a.m...	12 sept 2026, 11:01:14 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
companies_raw	Tabla	14 jul 2026, 10:57:33 a.m...	12 sept 2026, 10:57:33 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_raw	Tabla	14 jul 2026, 11:03:08 a.m...	12 sept 2026, 11:03:08 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
european_users_raw	Tabla	14 jul 2026, 11:02:27 a.m...	12 sept 2026, 11:02:27 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
products_raw	Tabla	13 jul 2026, 6:24:47 p.m. ...	11 sept 2026, 6:24:47 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
transactions_raw	Tabla	14 jul 2026, 10:25:28 a.m...	12 sept 2026, 10:25:28 a.m...	Ninguno	⋮ ☆

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de **Products**. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

» Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset `sprint3_bronze` i crea la taula `products_raw`.

Zona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery.[Más información](#)

Descartar

Actualizar

> |

Consulta ...ulo

Conjunto...tos

sprint3_b...nze

products_raw

+

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_bronze

agentes

sprint3_bronze

+ Crear tabla

Chatear

Vista previa

+ Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

|||

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
products_raw	Tabla	13 jul 2026, 6:24:47 p.m. UTC+2	11 sept 2026, 6:24:47 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

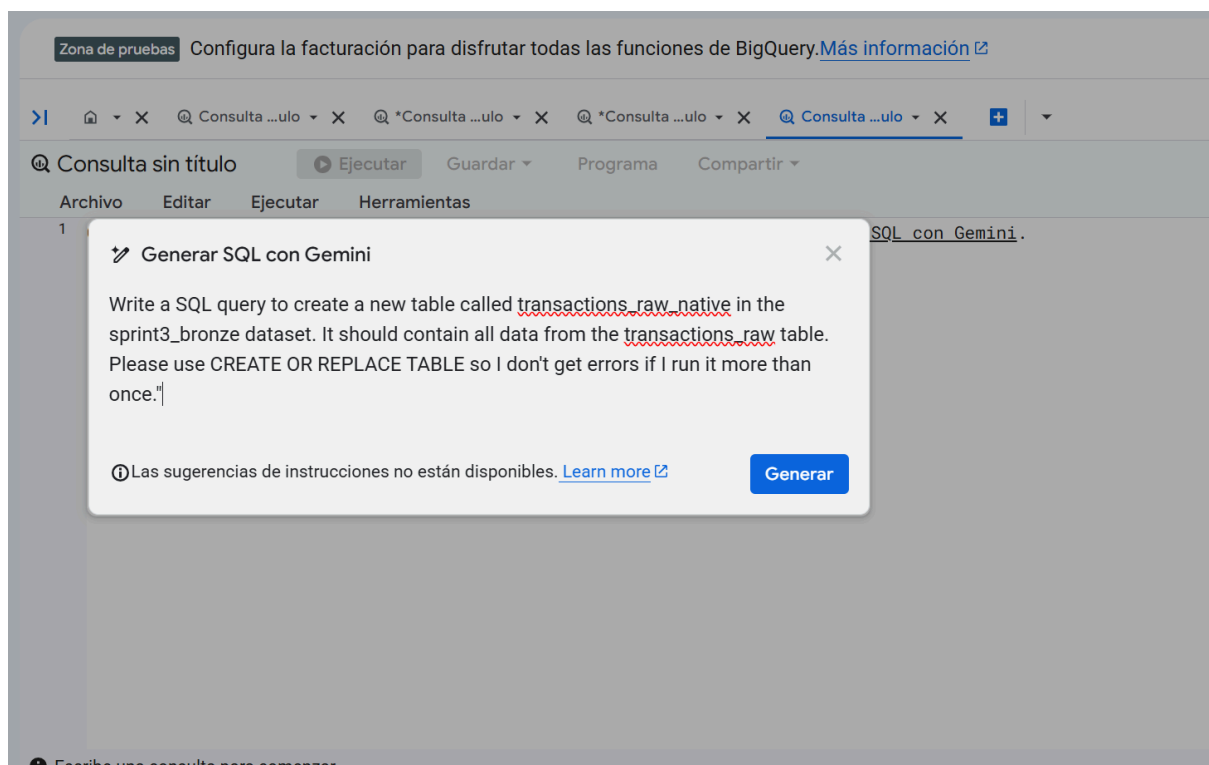
Exercici 4: Arquitectura i Rendiment.

Materialització de Dades (Assistit per IA)

4a. Materialització de Dades (Assistit per IA)

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

He utilizado el prompt recomendado:



Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

Editar

```
CREATE OR REPLACE TABLE
| `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
| id,
| card_id,
| business_id,
| timestamp,
| amount,
| declined,
| product_ids,
| user_id,
| lat,
| longitude
FROM
| `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

< 1/1 >

Refine



Editar fuentes de la
tabla



Resumen de
consulta

Usar la consulta con precaución


Califica esta sugerencia   

Insertar

Conjunto... tos sprint3_b...nze products_raw *Consulta ...ulo Historial ... jos

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 -- Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the
2 transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once."
3 CREATE OR REPLACE TABLE
4 `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
5 SELECT
6   id,
7   card_id,
8   business_id,
9   timestamp,
10  amount,
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native.

Ir a la tabla

4b. Auditoria de Costos

Quant "pesa" la consulta a `transactions_raw_native`? 3.62 MB

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. At the top, there's a search bar and a notification about BigQuery pricing. Below, a query editor shows a SQL query: `SELECT id FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native``. A status message indicates the query will process 3.62 MB. Below the query, a table titled 'Resultados de la consulta' provides details about the job execution.

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:04:23 p.m. UTC+2				
Duración	929 ms				
Bytes procesados	3.62 MB				
Bytes facturados	10 MB				
Milisegundos de ranura	663				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				

Quant "pesa" la consulta a `transactions_raw`? 12.61 MB

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console with a query editor displaying: `SELECT id FROM `sprint3_bronze.transactions_raw``. A status message indicates the query will process 0 B. Below, a table titled 'Resultados de la consulta' provides details about the job execution.

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Hora de creación	14 jul 2026, 1:06:50 p.m. UTC+2				
Hora de inicio	14 jul 2026, 1:06:51 p.m. UTC+2				
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:06:54 p.m. UTC+2				
Duración	3 s 6 ms				
Bytes procesados	12.61 MB				
Bytes facturados	13 MB				
Milisegundos de	1470				

Conclusión:

Es más económico trabajar sobre datos presentes dentro de Big Query (tablas nativas).

Cuesta más "ir" a un lugar de almacenamiento externo para "traer" los datos a procesar.

4c. El perill del LIMIT

LIMIT 10 sobre tabla externa - la cantidad de datos procesados ha bajado de 12.61 MB a 1.44 KB

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`
3 LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles
Hora de creación	14 jul 2026, 1:27:11 p.m. UTC+2			
Hora de inicio	14 jul 2026, 1:27:11 p.m. UTC+2			
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:27:11 p.m. UTC+2			
Duración	349 ms			
Bytes procesados	1.44 KB			
Bytes facturados	10 MB			
Milisegundos de ejecución	118			

LIMIT 10 sobre tabla nativa - la cantidad de datos procesados a quedado igual

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

SELECT id

FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

LIMIT 10;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>|

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización
Hora de creación	14 jul 2026, 1:30:17 p.m. UTC+2	
Hora de inicio	14 jul 2026, 1:30:17 p.m. UTC+2	
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:30:17 p.m. UTC+2	
Duración	255 ms	
Bytes procesados	3.62 MB	
Bytes facturados	10 MB	
Milisegundos de	18	

DRY RUN no anticipa correctamente el potencial consumo de datos cuando se trata de datos externos al entorno BigQuery.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els **5 dies amb més ingressos de l'any 2021**.

Repte:

Probablement el camp timestamp és un `STRING`. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (`SUBSTR`, `CAST`, `PARSE_TIMESTAMP`) per filtrar l'any i agrupar per data correctament.

The screenshot shows the Google BigQuery web interface. At the top, there's a toolbar with buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this is a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query:

```
1 SELECT (EXTRACT (DAY FROM timestamp)) AS day, MAX(amount) AS tope_ingresos
2 FROM
3 `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native`
4 WHERE EXTRACT (YEAR FROM timestamp) = 2021
5 AND declined=0
6 GROUP BY day
7 ORDER BY tope_ingresos DESC
8 LIMIT
9 5;
```

Below the query, a status bar indicates 'Se completó la consulta' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'. The results section is titled 'Resultados de la consulta' and includes links for 'Chat', 'View all jobs', 'Guardar los resultados', and 'Abrir en'. The results are displayed in a table with columns 'Fila', 'day', and 'tope_ingresos'.

Fila	day	tope_ingresos
1	6	876.66
2	19	858.6
3	26	784.46
4	25	710.01

At the bottom right, there's a pagination bar showing 'Resultados por página: 50' and '1 - 5 de 5'.

Exercici 6: Consultes Complexes

Necessitem un informe que creui dades. Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Consulta sin título

EjecutarGuardarProgramaCompartir

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 SELECT companies_raw.company_name, companies_raw.country, FORMAT_TIMESTAMP("%Y-%m-%d", timestamp) as date
2 FROM sprint3_bronze.companies_raw
3 JOIN sprint3_bronze.transactions_raw as tr
4 ON companies_raw.company_id = tr.business_id
5 WHERE DATE(tr.timestamp) IN ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13") AND amount BETWEEN 100 AND 200
6 AND declined=0;
7
```

Se completó la consulta

>| Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	company_name	country	date
1	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
2	Fusoe Corp.	United States	2018-07-20
3	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
4	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20

Resultados por página: 501 – 19 de 19

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV.

L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

1a - Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `product_id`. La columna `product_name` simplifica-la a `name`.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 # La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.
2
3 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS
4
5 SELECT
6   id AS product_id,
7   product_name AS name,
8   price,
9   category
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `products_clean`.

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver

☆ sprint3_silver [+ Crear tabla](#) [Chatear](#) [Vista previa](#) [Compartir](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Actualizar](#)

[Descripción general](#) [Detalles](#) [Estadísticas](#) [Vista previa](#)

[Tablas](#) [Grafos](#) [Modelos](#) [Rutinas](#)

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
products_clean	Tabla	15 jul 2026, 8:51:26 p.m. UTC+2	13 sept 2026, 8:51:26 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

1b - Neteja d'IDs: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).

1c - Garantia de Preu: Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.

1d - Altres columnes: Conserva el camp weight (pes) tal qual.

He intentado hacer los 3 puntos en la misma query para ahorrar bytes procesados.

He utilizado REGEXP_REPLACE para sustituir eventuales signos o símbolos e as

El error que salió fue la prueba de que la columna price ya es FLOAT64 de partida y no lleva símbolos, ni coma para decimales.

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```

20 # Neteja d'IDs: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
21
22 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS
23 SELECT
24     id AS product_id,
25     product_name AS name,
26     SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(price, r'^0-9,-]', '') AS FLOAT64) AS price,
27     colour,
28     ...

```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 8.07 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

3 s	2	ERROR
-----	---	-------

Query error: No matching signature for function REGEXP_REPLACE Argument types: FLOAT64, STRING, STRING Signature: REGEXP_REPLACE(STRING, STRING, STRING) Argument 1: Unable to coerce type FLOAT64 to expected type STRING Signature: REGEXP_REPLACE(BYTES, BYTES, BYTES) Argument 1: Unable to coerce type FLOAT64 to expected type BYTES at [5:13] at [22:1]

Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	7:12 a.m. [3:1]	CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS	Ver resultados
✗	7:12 a.m. [22:1]	CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS	Ver resultados

El código final para hacer las modificaciones b, c, d es:

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean
AS
```

```
SELECT
```

```
    id AS product_id,
```

```
    product_name AS name,
```

```
    price,
```

```
    colour,
```

```
    weight,
```

```
    SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
```

```
    brand,
```

```
    cost,
```

```
    launch_date
```

```
FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.products_raw
```

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

La taula `transactions_raw` (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

2a - Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `transaction_id`.

2b - Robustesa en Imports: Utilitza `SAFE_CAST` al camp `amount`. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant `IFNULL`).

2c - Dates Reals: Converteix el camp `timestamp` (que és `STRING`) a tipus `TIMESTAMP` real.

2d - Coordenades: Assegura que `lat` i `longitude` siguin `FLOAT64` (utilitza `SAFE_CAST` per seguretat).

2e - Desglose de Productos: Transforma la cadena de text `product_ids` en un **ARRAY de enteros**.

- *Input:* "1, 2, 3" (String)
- *Output:* [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)

2f - Resta de camps: Mantén-los igual.

Comentarios:

He intentado resolver los 6 puntos en la misma query para ahorrar bytes procesados. En concreto, al crear la versión “clean” de la tabla `productos`, he modificado el código para aquellas columnas que se me pedía modificar, dejando iguales a las que no había que modificar.

Código de la creación de tabla + modificaciones a-f:

```

CREATE OR REPLACE TABLE
sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_clean AS

SELECT

    id AS transaction_id,

    card_id,

    business_id,

    timestamp,

    IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,

    declined,

    ARRAY(

        SELECT SAFE_CAST(TRIM(id_str) AS INT64)

        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_str

    ) AS product_id,

    user_id,

    SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,

    SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude

FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.transactions_raw

```

Aquí se ve como de una serie de 3 números en un campo se han creado 3 filas diferentes: ARRAY(

```

        SELECT SAFE_CAST(TRIM(id_str) AS INT64)

        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_str

    ) AS product_id,

```

fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_id
1	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91
							75
							31
2	1E24E8CD-D324-4FD2-B7EC-E0...	CcS-4857	b-2310	2021-01-11 19:47:53 UTC	74.84	0	48
							49
3	BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84...	CcS-4857	b-2610	2024-10-25 13:11:54 UTC	129.3	0	46
							48
							24
4	6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23...	CcS-4857	b-2442	2022-05-20 08:36:18 UTC	639.02	0	14
							39
							65
							27

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió. **Tasca:**

Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `user_id`.

El código que he utilizado:

```
CREATE OR REPLACE TABLE
sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.users_combined AS

SELECT

id as user_id,

name,

surname,

phone,

email,

birth_date,

country,

city,

postal_code,

address,

"America" AS origin

FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.american_users_raw

UNION ALL

SELECT

id as user_id,

name,

surname,

phone,

email,
```


birth_date,

country,

city,

postal_code,

address,

"Europe" AS origin

FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.european_users_raw

Consulta sin titulo

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

```
2 SELECT
3 id as user_id,
4 name,
5 surname,
6 phone,
7 email,
8 birth_date,
9 country,
10 city,
11 postal_code,
12 address,
13 "America" AS origin
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

ChatView all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.

Ir a la tabla

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver

☆ sprint3_silver

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

|||

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
products_clean	Tabla	16 jul 2026, 7:12:16 a.m. UTC+2	14 sept 2026, 7:12:16 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
transactions_clean	Tabla	17 jul 2026, 9:35:26 a.m. UTC+2	15 sept 2026, 9:35:26 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
users_combined	Tabla	17 jul 2026, 11:35:44 a.m. UTC+2	15 sept 2026, 11:35:44 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

Fila	user_id	name	surname	phone	email	birth_date
4451	2531	Foyiyx	Xkrbyuri	+84-512-5063	foiyix.xkrbyuri@example.com	Dec 11, 1990
4452	2706	Fcnwhh	Gdmmuayc	+71-923-9981	fcnwhh.gdmmuayc@example.c...	Nov 15, 1991
4453	1583	Sbsabu	Orokttxp	+90-159-6090	sbsabu.orohttxp@example.com	Apr 22, 1992
4454	3295	Mkyihf	Nfjowjyy	+46-182-2171	mkyihf.nfjowjyy@example.com	Jul 26, 1993
4455	3698	Rqawnv	Bezumbzi	+67-201-6151	rqawnv.bezumbzi@example.com	Nov 23, 1994
4456	4942	Ypdqje	Zmsionmq	+88-416-6277	ypdqje.zmsionmq@example.com	Aug 16, 1995
4457	3463	Azzflk	Womvxnak	+70-797-7763	azzflk.womvxnak@example.com	Dec 4, 1996
4458	4930	Ogwadp	Qmqsnxip	+54-950-6676	ogwadp.qmqsnxip@example.c...	Nov 13, 1997
4459	1416	Fuydro	Cbqzkzui	+92-362-6921	fuydro.cbqzkzui@example.com	Sep 15, 1998
4460	1655	Xkxepm	Yblbrkgl	+93-712-2635	xkxepm.yblbrkgl@example.com	Dec 1, 1999
4461	4223	Wwtpoa	Qigrktjf	+85-360-4441	wwtpoa.qigrktjf@example.com	Jan 1, 2000
4462	4835	Mvggof	Pxyibqhq	+59-935-9082	mvggof.pxyibqhq@example.com	Jan 12, 2001

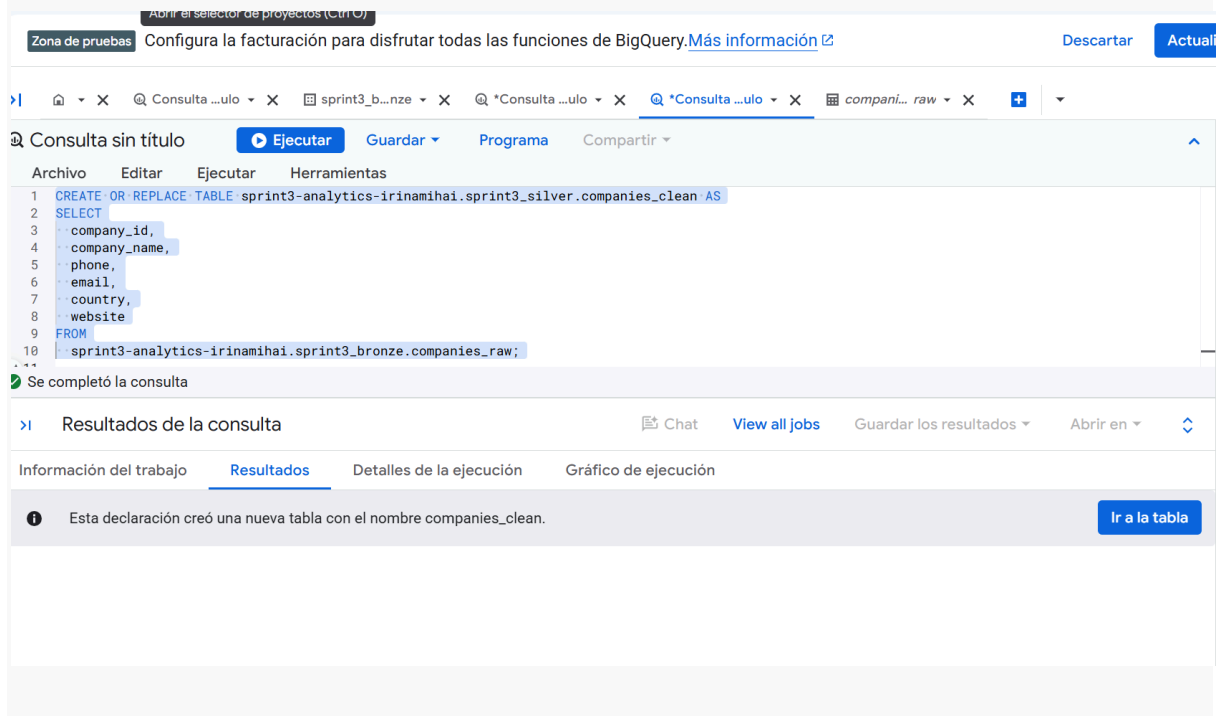
Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos
	city	postal_code	address	origin				
	Manchester	M1 1AE	86 Qnmqghfz St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	908 Ftrojtau St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	20 Uepnchnv St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	Ap #659-5780 Elit. Rd.	Europe				
	Manchester	M1 1AE	132-7918 Elementum, Avenue	Europe				
	Manchester	M1 1AE	12 Occuwnve St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	436 Qfehheen St	Europe				
	New York	10001	207-9951 MI	America				
	New York	10001	Ap #251-7144 Integer St.	America				
	New York	10001	377-2270 Ante St.	America				
	New York	10001	790 Myxbvzkf St	America				
	New York	10001	727 Lvbginel St	America				

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Zona de pruebas' and a configuration link. Below it, a browser tab bar shows several open tabs. The main editor area displays a SQL query: `CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.companies_clean AS SELECT company_id, company_name, phone, email, country, website FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.companies_raw;`. A status message at the bottom of the editor says 'Se completó la consulta'. Below the editor, the 'Resultados de la consulta' section is active, showing a message: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.' and a button 'Ir a la tabla'.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.credit_cards_clean AS

SELECT

id AS card_id,

user_id,

iban,

pan,

pin,

cvv,

track1,

track2,

expiring_date

FROM

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.credit_cards_raw;

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.

Ir a la tabla

CREATE OR REPLACE TABLE

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.credit_cards_clean AS

SELECT

id AS card_id,

user_id,

iban,

pan,

pin,

cvv,

track1,

track2,

expiring_date

FROM

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.credit_cards_raw;

explorador

+ Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

Lienzos de datos

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver

☆ sprint3_silver

+ Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
companies_clean	Tabla	17 jul 2026, 7:38:41 p.m. ...	15 sept 2026, 7:38:41 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_clean	Tabla	17 jul 2026, 8:02:45 p.m. ...	15 sept 2026, 8:02:45 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
products_clean	Tabla	16 jul 2026, 7:12:16 a.m. ...	14 sept 2026, 7:12:16 a.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
transactions_clean	Tabla	17 jul 2026, 9:35:26 a.m. ...	15 sept 2026, 9:35:26 a.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
users_combined	Tabla	17 jul 2026, 11:35:44 a.m....	15 sept 2026, 11:35:44 a.m. ...	Ninguno	⋮ ☆

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINS. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

Tasca:

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: `companies_clean`).
- » **Mitjana de compra** (AVG(amount) de `transactions_clean`).
- » **Classificació de Client (Lògica):**
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

👉 Entrega:

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

sprint3_b...nze *Consulta ...ulo *Consulta ...ulo *Consulta ...ulo Conjunto... tos

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW sprint3_gold.v_marketing_kpis(company_name, phone, country, avg_amount, client_tier) AS
2 SELECT company_name, phone, country, AVG(amount) as avg_amount,
3 CASE WHEN AVG(amount) > 260 THEN 'Premium'
4 WHEN AVG(amount) <= 260 THEN 'Standard'
5 END AS client_tier
6 FROM sprint3_silver.companies_clean
7 JOIN sprint3_silver.transactions_clean
8 ON companies_clean.company_id = transactions_clean.business_id
9 GROUP BY company_name, phone, country
10
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis. Ir a la vista

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold

☆ sprint3_gold + Crear tabla Chatear Vista previa + Compartir

Descripción general Detalles Estadísticas Vista previa

Tablas Grafos Modelos Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad ?

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
v_marketing_kpis	Ver	17 jul 2026, 11:17:54 p.m. ...	15 sept 2026, 11:17:54 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆

0
1 SELECT * FROM sprint3_gold.v_marketing_kpis
2 ORDER BY avg_amount DESC;
3

Se completó la consulta

está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

	company_name	phone	country	avg_amount	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.8671595168...	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.1583295711...	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.2350109409...	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21487012987	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.0809647058...	Premium
6	Alphat Nisi United	08 76 61 47 46	United States	268.5908880044	Premium

```
CREATE OR REPLACE VIEW
sprint3_gold.v_marketing_kpis(company_name, phone, country,
avg_amount, client_tier) AS

SELECT company_name, phone, country, AVG(amount) as avg_amount,
CASE WHEN AVG(amount) > 260 THEN 'Premium'
WHEN AVG(amount) <= 260 THEN 'Standard'

END AS client_tier

FROM sprint3_silver.companies_clean
JOIN sprint3_silver.transactions_clean
ON companies_clean.company_id = transactions_clean.business_id
GROUP BY company_name, phone, country

SELECT * FROM sprint3_gold.v_marketing_kpis
ORDER BY avg_amount DESC;
```


Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.



Requisits de l'Informe:

- » **Detall del Producte:** Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- » **Mètrica de Negoci:** Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- » **Integritat:** Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2 SELECT
3   p.product_id,
4   p.name,
5   p.price,
6   p.colour,
7   COUNT(sold_product_id) AS total_sold
8 FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean` AS p
9 LEFT JOIN (
10  SELECT sold_product_id
11  FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_clean` AS t,
12  | UNNEST(t.product_id) AS sold_product_id
13 ) AS sold
14 ON p.product_id = sold.sold_product_id
15 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
16 ORDER BY total_sold DESC
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>| Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

!

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `product_sales_ranking`.

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold

☆ sprint3_gold

+ Crear tabla

▼

Chatear

Vista previa

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
product_sales_ranking	Tabla	19 jul 2026, 12:14:06 a.m. UTC+2	17 sept 2026, 12:14:06 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
v_marketing_kpis	Ver	17 jul 2026, 11:17:54 p.m. UTC+2	15 sept 2026, 11:17:54 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold / Tables / product_sales_ranking

☆ product_sales...

Consulta

Chat

Abrir en ▼

Compartir

Copiar

Instantánea

Borrar

↕ ▼

↻

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
11	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
12	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584
13	4	warden south duel	71.00	#111111	2584

Resultados por página: 50 ▼ 1 – 50 de 100 |< < > >

Exercici 3: Exportació de Resultats

El teu mànager no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

Tasca:

Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Explorador', 'Página principal', 'Destacados', etc. The main area displays a query editor with the SQL query: `SELECT * FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_gold.pro``. Below the query, a status message indicates the query will process 4.86 KB. A dropdown menu is open, showing export options: 'Google Drive', 'CSV hasta 1 GB', 'JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB', 'Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB', 'Descarga local', 'CSV hasta 10 MB', 'JSON hasta 10 MB', 'Google Cloud', 'Cloud Storage', and 'Tabla de BigQuery'. At the bottom, a table of results is visible with columns 'product_id', 'name', and 'price'.

Fila	product_id	name	price
1	52	riverlands the duel	31.1
2	29	Tully maester Tarly	167.2
3	21	duel Direwolf	96.9
4	16	the duel warden	180.91

prod... ☆ 📁 ☁ Datei Bearbeiten ... beep 🕒 💬 🖥 👤 Upgraden N							
🔍 ↶ ↷ 🖨 📄 100% € % ↶.0 ↷.00 123 Stand... ⋮ ^							
	A	B	C	D	E	F	G
1	product_id	name	price	colour	total_sold		
2	52	riverlands the du	31.52	#727272	2654		
3	29	Tully maester Ta	167.2	#111111	2635		
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609		
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608		
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601		
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598		
8	33	duel warden	127.09	#191919	2597		
9	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597		

+

☰

product_sales_ranking

<